

Acta de Cierre de Proyecto o Fase

Proyecto Software Arduino Cubo de LEDs RGB 8x8x8

Cierre parcial de avance del proyecto

Fecha: 05/06/2026

Proyecto

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	3
Datos.....	3
Patrocinador / Patrocinadores.....	3
Razón de cierre	3
Aceptación de los productos o entregables.....	4
Aprobaciones	7

Proyecto

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Universidad Libre
Proyecto	Proyecto Software Arduino Cubo de LEDs RGB 8x8x8
Fecha de preparación	05/06/2026
Cliente	Jhon Emerson Pérez Ramírez
Patrocinador principal	Jhon Emerson Pérez Ramírez
Gerente de Proyecto	Jhon Emerson Pérez Ramírez

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Jhon Emerson Pérez Ramírez	Gerente	Administrativo	Administrativo

Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

Marcar con una "X" la razón de cierre:

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente.	
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente.	X
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.	

Proyecto

Aceptación de los productos o entregables

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

Entregable	Aceptación (Sí o No)	Observaciones
Cronograma actualizado del proyecto	Sí	Se actualizó el cronograma teniendo en cuenta los retrasos reales, la pintura de paneles, la fabricación de la base acrílica y las nuevas pruebas necesarias.
Presupuesto actualizado del proyecto	Sí	Se corrigió el presupuesto agregando costos que no se habían considerado inicialmente, como acrílico negro, tapa acrílica transparente, diseño, corte, soportes, tornillos y mano de obra adicional.
Paneles LED soldados	Sí	Se logró soldar los paneles con sus respectivas conexiones de datos, VCC y GND. Esta actividad tomó más tiempo del esperado, pero fue completada.
Pruebas iniciales con LEDs y filas	Sí	Se realizaron pruebas de encendido, colores y transmisión de datos para validar el funcionamiento básico de los LEDs PL9823.
Pintura de paneles LED	Parcialmente	Actualmente se tienen dos paneles pintados y se están realizando pruebas para verificar que la pintura no afecte la transmisión de datos.
Base acrílica negra y tapa transparente	Parcialmente	La base y la tapa fueron gestionadas con un proveedor externo. Se cuenta con evidencia del diseño y fabricación, pero aún falta recibir y validar todas las piezas.
Montaje final del cubo	No	Todavía no se ha realizado porque depende de terminar la pintura, recibir la base, fabricar

Proyecto

		soportes internos y hacer la conexión eléctrica final.
Pruebas completas del cubo armado	No	Quedan pendientes hasta que el cubo esté ensamblado completamente y conectado al Arduino.
Documentación de lecciones aprendidas	Sí	Se documentaron los principales problemas, retrasos, cambios de presupuesto, errores de planeación y aprendizajes del proyecto.

Observaciones generales de cierre

El proyecto tuvo avances importantes, especialmente en la parte electrónica y de pruebas iniciales. Se logró soldar los paneles LED, probar filas, validar la comunicación básica y avanzar con el código Arduino.

Sin embargo, el proyecto presentó retrasos debido a que el tiempo inicial no fue calculado correctamente. Algunas actividades como soldar, pintar, probar paneles y fabricar la estructura física tomaron más tiempo del esperado. Además, fue necesario replantear el presupuesto porque inicialmente no se habían tenido en cuenta varios costos importantes, como la base acrílica, la tapa transparente, los soportes internos, tornillos, diseño, corte y mano de obra adicional.

También se presentó un imprevisto con la estructura física del cubo, ya que no fue posible realizarla completamente de forma propia y fue necesario buscar apoyo externo. Este cambio retrasó el proyecto casi un mes, pero permitió organizar mejor las actividades restantes.

Por lo anterior, este cierre corresponde a una entrega parcial de avance, no al cierre definitivo del proyecto.

Proyecto

Aceptación de los productos o entregables

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

Actividad pendiente	Responsable	Observación
Terminar de pintar los paneles LED restantes	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Actualmente solo hay dos paneles pintados.
Probar los paneles pintados	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Se debe validar que la pintura no afecte los datos.
Corregir fallas de transmisión	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Se realizará si aparecen errores en los paneles pintados.
Recibir y revisar la base acrílica negra	Proveedor / Jhon Emerson Pérez Ramírez	La base está en proceso de fabricación.
Recibir y revisar la tapa acrílica transparente	Proveedor / Jhon Emerson Pérez Ramírez	Se debe verificar medidas y estado del material.
Conseguir o fabricar soportes internos transparentes	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Falta definir el material más económico y funcional.
Comprar tornillos prisioneros M3	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Pendiente para fijar soportes internos.
Realizar montaje mecánico del cubo	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Depende de tener base, soportes y paneles listos.
Realizar conexión eléctrica final	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Incluye fuente, VCC, GND, datos, fusibles y Arduino.

Proyecto

Probar figuras y animaciones	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Se realizará cuando el cubo esté armado.
Documentar cierre final del proyecto	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Se hará cuando el proyecto esté completamente validado.

Aprobaciones

Personas	Fecha	Firma
Jhon Emerson Pérez Ramírez	Jhon Emerson Pérez Ramírez	Jhon Emerson Pérez Ramírez